الدرس الأول

البرمجة والذكاء الاصطناعي

الصف الثاني الثانوي – الفصل الثاني (الأمن السيبراني)

أسرة الحاسب الآلي بالمدرسة

مستر محمد صلاح

كيف يتم تأمين تبادل البيانات؟

عملية متكاملة تبدأ بالمصافحة وتنتهي بالتحقق والمصادقة

1 المصافحة (Handshake)

يبدأ المتصفح (العميل) والخادم بمصافحة أولية يتبادلان فيها المعلومات الأساسية: إصدار بروتوكول TLS وأساليب التشفير التي يدعمها كل طرف.

ما الذي يتم

- نسخة البروتوكول المستخدمة
- أساليب التشفير المدعومة
- أرقام عشوائية من الطرفين

2 المفتاح العام (Public Key)

يرسل الخادم شهادته الرقمية ومعها مفتاحه العام، فيتحقق المتصفح أن جهة موثوقة وقّعتها وأنها باسم الموقع الصحيح.

تذكّر

المفتاح العام يُشارَك مع الجميع، أما المفتاح الخاص فيبقى سرياً عند الخادم ولا يغادره أبداً.

3 اشتقاق مفاتيح الجلسة (Session Keys)

يتفق الطرفان على سرّ مشترك (بـ RSA أو ECDHE)، ثم يشتق كل طرف مفاتيح الجلسة بنفسه دون إرسالها عبر الشبكة.

لماذا

مفتاح الجلسة يُنشأ بطريقة آمنة ولا يُرسَل عبر الشبكة، ويُستبدل في كل جلسة جديدة.

4 تبادل البيانات (Encrypted Data)

تنتقل البيانات مشفّرة بمفتاح الجلسة (تشفير متماثل سريع مثل AES)، فلا يستطيع طرف ثالث قراءتها أو تعديلها دون أن ينكشف.

ماذا لو اعترضها

يرى رموزاً بلا معنى، وإن عدّلها انكشف التلاعب.

تبادل آمن وسريع للبيانات

5 التحقق والمصادقة (ثنائي أو متعدد العوامل)

يتأكد النظام من هوية المستخدم بأكثر من دليل: ما يعرفه (كلمة المرور)، وما يملكه (رمز الهاتف)، وما هو عليه (البصمة).

أمثلة على

- كلمة المرور
- رمز من الهاتف
- بصمة الإصبع أو الوجه

النتيجة: الوصول الآمن إلى النظام

التشفير يحمي

معاً